制約付き多目的最適化ベンチマーク問題の問題点

田邊遼司 †, 大山聖 †

宇宙航空研究開発機構宇宙科学研究所 †

1 はじめに

工学分野において普遍的に直面する制約付き多目的関数最適化問題 (Constrained Multi-objective function Optimization Problem, CMOP) は, 次のように定式化される:

$$\begin{aligned} \text{minimize} \quad & f_i(\boldsymbol{x}), i \in \{1, ..., M\} \\ \text{subject to} \quad & g_i(\boldsymbol{x}) \leq 0, i \in \{1, ..., p\} \\ & h_i(\boldsymbol{x}) = 0, i \in \{p+1, ..., N\} \end{aligned} \tag{1}$$

ここで, $\boldsymbol{x} = (x_1, ..., x_D)^{\mathrm{T}} \in \mathbb{S} \subseteq \mathbb{R}^D$ は解, $\mathbb{S} = \Pi_{j=1}^{D}[a_j, b_j]$ はD次元の解空間であり, 各決定変数x_j, $j \in \{1, ..., D\}$について$a_j \leq x_j \leq b_j$となる. $\boldsymbol{f} = (f_1, ..., f_M)^{\mathrm{T}}$, $\boldsymbol{f} : \mathbb{S} \to \mathbb{R}^M$ は同時に最小化するべきM個の目的関数である. p個の不等式制約g_i, $i \in \{1, ..., p\}$, $N-p$個の等式制約h_i, $i \in \{p+1, ..., N\}$を満たす解$\boldsymbol{x}$を実行可能解と呼ぶ. また, 全ての実行可能解の集合を実行可能領域$\mathbb{F} \subseteq \mathbb{S}$と呼ぶ. $\boldsymbol{x} \notin \mathbb{F}$を実行不可能解, 全ての実行不可能解の集合を実行不可能領域という.

式(1)の総計N個の不等式, 等式制約において, 解$\boldsymbol{x}$のi番目の制約についての制約違反量$c_i(\boldsymbol{x})$は次式により求められる:

$$c_i(\boldsymbol{x}) = \begin{cases} \max(0, g_i(\boldsymbol{x})), & i \in \{1, ..., p\} \\ \max(0, |h_i(\boldsymbol{x}) - \delta|), & i \in \{p+1, ..., N\} \end{cases} \tag{2}$$

ここで, δは等式制約を不等式制約に緩和するための許容値であり, $\delta = 10^{-6}$などの十分に小さな値が使用される. $\boldsymbol{x} \in \mathbb{F}$ならば, $\sum_{i=1}^{N} c_i(\boldsymbol{x}) = 0$となる.

$\boldsymbol{x}^1$, $\boldsymbol{x}^2 \in \mathbb{F}$において, 全ての$i \in \{1, ..., M\}$について$f_i(\boldsymbol{x}^1) \leq f_i(\boldsymbol{x}^2)$であり, 少なくとも1つの$i$について$f_i(\boldsymbol{x}^1) < f_i(\boldsymbol{x}^2)$である場合, $\boldsymbol{x}^1$は$\boldsymbol{x}^2$を優越するといい, $\boldsymbol{x}^1 \prec \boldsymbol{x}^2$と記す. $\boldsymbol{x} \prec \boldsymbol{x}^*$となるような$\boldsymbol{x} \in \mathbb{F}$が存在しない場合, $\boldsymbol{x}^*$をパレート最適解という. また, $\boldsymbol{f}(\boldsymbol{x}^*)$をパレート最適目的関数値ベクトルという. 全パレート最適解の集合をPareto Set (PS), 全パレート最適目的関数値ベクトルの集合をPareto Frontier (PF) という. 一般的にPSは無限集合となるため, PSを良く近似するような, つまりPFに近くかつPFを被覆するような非劣解集合を求めることが, CMOPの目的となる.

MOPに対する効率的な探索手法として, Multi-Objective Evolutionary Algorithm (MOEA)が知られている [10]. MOEAは探索に複数の解を使用するため, PSの良い近似解集合を一度の試行で得られることが期待できる. 無制約, 及び境界制約付きMOPに対するMOEAに関する研究よりは少ないものの [13], 近年ではCMOPに対する効率的なMOEAの開発研究が活発にされている [9, 11, 2, 3].

一般的に, (MO) EAの探索性能を理論的に評価することは困難である. そのため, EAの探索性能は計算機実験により実験的に評価される. ここで, 特定の実問題にEAを適用し, 得られた解の質で性能に優劣をつける評価方法が考えられる. しかし, ソフトウェア, 及びハードウェア上の問題から実問題にて行われた実験の再現は容易ではなく, 他の研究者が同一条件下でEAの性能を比較することは困難である. そのため, 実問題に現れうる問題性質を有する, 人工的に作成したベンチマーク関数を用いた性能評価が一般的である.

代表的なCMOPベンチマーク関数として, SRN関数 [20], TNK関数 [21], OSY関数 [14], CTP関数 [6], CF関数 [23] などがあげられる. これらのベンチマーク関数は, 実問題に現れうる問題性質を有すると多くの研究者に信じられている. しかし, これらの関数は目的数Mが2であり, Mを任意に設定することは不可能である. つまり, Mに対するMOEAのスケール性を評価することができない.

一方, 近年提案された, DTLZ関数 [7] に制約関数を導入したC-DTLZ関数 [9] は, Mを任意に設定可能である. そのため, 近年CMOPに対するMOEAの性能評価にC-DTLZ関数が頻繁に使

A Note On Constrained Multi-Objective Optimization Benchmark Problems

† Ryoji Tanabe (tanabe@flab.isas.jaxa.jp)

† Akira Oyama (oyama@flab.isas.jaxa.jp)

Institute of Space and Astronautical Science, Japan Aerospace Exploration Agency (†)

用されている [9, 11, 2]. 上記にて紹介した関数は全て人工的に設計したものであるが, Car side impact問題 [9], Water問題 [18] などの実問題から派生した問題も, ベンチマーク問題として頻繁に使用されている. 実問題派生問題は制約数Nが人工的に設計した関数よりも多く, MOEAの探索が困難な, 挑戦的なCMOPベンチマーク問題であると考えられている [9].

本論文では, 上記で述べたCMOPベンチマーク問題には実問題に存在するとは考え難い, 非現実的な問題性質が内在することを指摘する. まず, C-DTLZ関数には (1) 制約数Nが非常に少ない, (2) 制約違反量取り扱い法 (Constraint Handling Technique, CHT) を使用しないMOEAでも実行可能な良い非劣解集合を求めることが可能であるという問題点を指摘する. 次に, 実問題派生問題には, (3) 実行可能解を求めるのが比較的容易であり, (4) 解が複数の制約を同時に違反する頻度が非常に低いという問題点を指摘する.

一部の実問題では制約関数が複数存在し, 実行可能解を求めることは困難である [25]. そのため, 上記の問題点(1)–(4)は, CMOPに対するMOEAの探索性能を評価する上で好ましくない. 効率的なCHT [18, 5, 15], 及びMOEA [19, 9, 11, 2] がいくつか提案されているが, 多くの場合, 問題点 (1)–(4) を有するC-DTLZ関数や実問題派生問題にてその性能が評価されている. そのため, その性能には注意深い再考を要すると考えられる.

本論文の構成は次のとおりである: 始めに2章にて代表的なCMOPベンチマーク問題を紹介する. 次に, 3章にて実験設定について述べ, 4章にて実験結果を説明する. 5章にて本論文をまとめる.

2 CMOPベンチマーク問題

本章では, CMOPに対するMOEAの性能評価に使用される代表的なベンチマーク問題を紹介する. 表1に, 本章にて紹介するベンチマーク問題の目的数M, 制約数N, 次元数D, 実行可能率を示す. 紙面の都合上, 各関数の定義は省略するが, 詳しくは後述の各文献を参照されたい.

1994年, 1995年に提案されたSRN関数 [20], TNK関数 [21], OSY関数 [14] は新たなMOEAを提案する多くの先行研究にて古くから使用されている [5, 22, 8]. しかし, 上記のSRN関数, TNK関数, OSY関数について, Debらは (i) 設計変数の数 (次元数D) が少ない, (ii) 目的関数, 制約関数が十分に非線形ではない, (iii) 制約条件の厳しさを調節できないといった, CMOPベンチマーク問題としての問題点を2001年に指摘している [6].

Table 1: 代表的なCMOPベンチマーク問題の性質. 実行可能率は実行可能解を求めることの困難さを表す指標である. 文献 [22] を参考に, ランダムに生成した10^5個の解の内, 実行可能解であった割合を実行可能解とした.

関数名	目的数M	制約数N	次元数D	実行可能率
SRN	2	2	2	0.08
TNK	2	2	2	0.03
OSY	2	6	6	0.02
C1-DTLZ1	≥ 2	1	$M+k-1$	0.0
C1-DTLZ3	≥ 2	1	$M+k-1$	0.0
C2-DTLZ2	≥ 2	1	$M+k-1$	0.02
C3-DTLZ1	≥ 2	M	$M+k-1$	0.5
C3-DTLZ4	≥ 2	M	$M+k-1$	0.12
f_{TBTD}	2	3	3	0.0
f_{SRD}	2	11	7	0.043
f_{DBD}	2	5	4	0.319
f_{WB}	2	4	4	0.058
f_{CSI}	3	10	7	0.181
f_{SPD}	3	9	6	0.026
f_{W}	5	7	3	0.920

Debらは問題点(i)–(iii)を解決するために, CTP関数 [6] を提案している. CTP関数はCMOPベンチマーク問題を設計するための汎用的な枠組みであり, 使用する目的関数と制約関数, 及び複数の設計パラメータを調整することで, 様々な関数インスタンスを生成可能である. 文献 [6] ではCTP関数インスタンスとして, CTP1関数からCTP7関数といった7個の関数を設計している. また, CTP関数の枠組みはIEEE CEC2009 MOEA Competition† にて使用されたCF関数 [23] においても導入されている. しかし, SRN関数, TNK関数, OSY関数, CTP関数の目的数Mは全て2であり, 任意にMを変更することはできない. そのため, Mに対するMOEAの探索性能のスケール性解析や高次元なMにおける性能評価を, これらの関数を用いて行うことはできない.

この問題を解消するために, JainとDebはDTLZ関数 [7] に制約条件を導入したC-DTLZ関数を

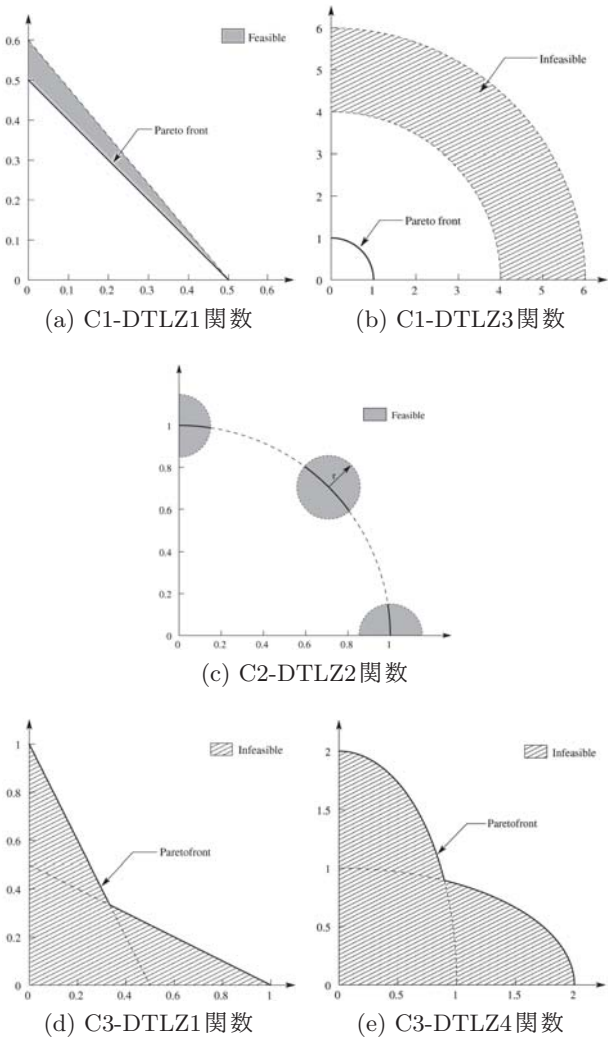
† http://dces.essex.ac.uk/staff/zhang/moeacompetition09.htm

2014年に提案している [9]. 上記で紹介した関数とは異なり, C-DTLZ関数はMを任意に変更可能である. JainとDebは関数が有する実行可能領域の特徴により, Type-1制約, Type-2制約, Type-3制約といった3つの関数クラスに分類している. Type-1制約では, 元となるDTLZ関数のPF形状は不変であるが, MOEAのPFへの収束を阻害する実行不可能領域が存在する. 次に, Type-2制約では, 元となる関数のPF上に実行不可能領域が存在し, Type-2制約導入後ではPFの形状が不連続となる. 最後に, Type-3制約では, 複数の制約条件を導入することにより元のDTLZ関数のPFは実行不可能領域となり, 実行可能/不可能領域の境界線状にPFが存在する. 文献 [9] では, 各DTLZ関数にType-1制約, Type-2制約, Type-3制約を導入することで, 5つのC-DTLZ関数 (C1-DTLZ1, C1-DTLZ3, C2-DTLZ2, C3-DTLZ1, C3-DTLZ4) を設計している. 図1に, 上記で述べた5つのC-DTLZ関数の2目的におけるPF, 実行可能/不可能領域を示す. なお, C2-DTLZ2, C3-DTLZ4関数は単峰性, その他は多峰性である. C-DTLZ関数は目的数Mを任意に設定可能な唯一のCMOPベンチマーク関数であるため, 近年頻繁に使用されている [9, 11, 2, 3].

上記にて紹介したCMOPベンチマーク関数は, 全て人工的に設計したものである. 人工的に設計した関数は, その関数が有する問題性質 (例えば, PFの形状, 実行可能領域の形状など) が明確であるため, MOEAの性能解析が比較的容易であるという利点を有する. しかし, しばしば実問題には存在しない性質を暗に有するため, EAの性能を誤評価する危険性がある [12].

対して, いくつかの実問題派生問題がCMOPベンチマーク問題として使用されている. Two bar truss design問題 (f_{TBTD}) [4, 8], Speed reducer design 問題 (f_{SRD}) [4, 8], Disc brake design 問題 (f_{DBD}) [4, 8], Welded beam問題 (f_{WB}) [17, 8], Car side impact問題 (f_{CSI}) [9], Ship parametric design 問題 (f_{SPD}) [16, 19], Water問題 (f_{W}) [18, 9] などが例としてあげられる. 実問題派生問題は実問題ではないが††, 人工的な関数よりも, より「実問題に近い」と考えられている. また, 多くの実問題派生問題は制約数Nが比較的多いため (表1参照), 良い実行可能解を求めることが困難な, 挑戦的なCMOPであると考えられている [9].

††本論文では実問題を「良い解を求めることでユーザの利益, 及び工学の発展に繋がる問題」と定義している.



(a) C1-DTLZ1関数 (b) C1-DTLZ3関数

(c) C2-DTLZ2関数

(d) C3-DTLZ1関数 (e) C3-DTLZ4関数

Fig. 1: 5つのC-DTLZ関数の実行可能領域 ($M = 2$). 図(a)–(e)は文献 [9] から引用した.

3 実験設定

本論文では, (i) 5つのC-DTLZ関数, (ii) 7つの実問題派生問題 (2章参照), (iii) 1つの実問題 (複数車体共通部品最適化問題 [25]) に, 様々なCHTを用いたCNSGA-II [5] を適用することで, 既存のCMOPベンチマーク問題の問題点を明らかにする. 本章では実験設定を説明し, 実験結果については4章にて述べる.

C-DTLZ関数について, 目的数Mを2, 3とした. 文献 [9] に従い, 位置パラメータkをC1-DTLZ3関数とC2-DTLZ2関数では$k = 10$, その他の関数では$k = 5$とした. 実問題派生問題については, 表1に示した7問を使用した. 1試行における最大評価回数は5×10^4回とし, 試行回数は21回とした. なお, 実問題における設定は4.3節にて個別に述べる.

先行研究 [1] を参考に, 探索中に得られた全て

の非劣解を保持する無限アーカイブを使用した. 得られた非劣解集合の評価には, hypervolume (HV) [24] を使用した. HVでは実行可能な非劣解集合$\boldsymbol{A}$の目的関数値ベクトル集合と参照点$\boldsymbol{z}^{\mathrm{ref}} = (z_1, ..., z_D)^{\mathrm{T}}$にて構成される$M$次元体積の大きさを算出する. HV値が大きいほど, 収束性と多様性の両面にて$\boldsymbol{A}$がPFを良く近似できていることを意味する. HVの計算の際には, 全手法の全試行にて得られた理想点と最悪点により, 目的関数値を正規化した. 参照点は$\boldsymbol{z}^{\mathrm{ref}} = (1.1, ..., 1.1)^{\mathrm{T}}$とした. 頻繁にHV値を計算することにより起こりえる計算コストを削減するために, 評価回数1×10^3回ごとにHV値を求めた.

MOEAとして, 最も一般的なCNSGA-II [5] を使用した. CNSGA-IIはNSGA-IIにおける優越関係$\prec$を, 制約を考慮した優越関係$\prec_{\mathrm{const}}$に置き換えた手法である. $\boldsymbol{x}^1$, $\boldsymbol{x}^2 \in \mathbb{S}$について, 次の3条件のいずれかを満たす場合, $\boldsymbol{x}^1$が$\boldsymbol{x}^2$を制約優越するといい, $\boldsymbol{x}^1 \prec_{\mathrm{const}} \boldsymbol{x}^2$と記す: (1) $\boldsymbol{x}^1 \in \mathbb{F}$かつ$\boldsymbol{x}^2 \notin \mathbb{F}$, (2) $\boldsymbol{x}^1, \boldsymbol{x}^2 \notin \mathbb{F}$かつ$C(\boldsymbol{x}^1) < C(\boldsymbol{x}^2)$, (3) $\boldsymbol{x}^1, \boldsymbol{x}^2 \in \mathbb{F}$かつ$\boldsymbol{x}^1 \prec \boldsymbol{x}^2$. ここで, CはN個の制約違反量c_i, $i \in \{1, ..., N\}$をどの程度違反しているかの指標関数である.

本論文では以下の5つの(C)NSGA-IIアルゴリズムを比較する:

1. **NSGA-II** $\prec_{\mathrm{const}}$ではなく$\prec$を使用する, つまりCHTを一切使用しない通常のNSGA-II.
2. **CNSGA-II-S** 制約違反量$c_i(\boldsymbol{x})$の総和をC, つまり$C(\boldsymbol{x}) = \sum_{i=1}^{N} c_i(\boldsymbol{x})$とするCNSGA-II.
3. **CNSGA-II-NS** c_iごとに正規化された値を使用 [22], つまり$C(\boldsymbol{x}) = \sum_{i=1}^{N} (c_i(\boldsymbol{x}) - c_i^{\min})/(c_i^{\max} - c_i^{\min})$とするCNSGA-II.
4. **CNSGA-II-CD** Cに制約違反量空間における優越関係 [15] を使用するCNSGA-II.
5. **CNSGA-II-RR** CにRelative Ranking (RR) [19] を使用するCNSGA-II.

ここで, $c_i^{\min} = \min_{\boldsymbol{y} \in \boldsymbol{P}} \{c_i(\boldsymbol{y})\}$, $c_i^{\max} = \max_{\boldsymbol{y} \in \boldsymbol{P}} \{c_i(\boldsymbol{y})\}$である. CNSGA-II-Sは文献 [5] にて提案された「CNSGA-II」と同一である. CNSGA-II-NSは正規化操作を導入することで, 各違反量のスケールの差異が及ぼす影響を緩和した手法である. CNSGA-II-NSと同様に, CNSGA-II-NSとCNSGA-II-RRはスケール差の影響を抑えることを目的としている. CNSGA-II-CDとCNSGA-II-RRにおいて, 比較した2個体のランク値が同一であった場合, tie-breakとしてCNSGA-II-Sと同様のCを用いた. なお, 本実験のように指標関数CがCNSGA-IIの探索性能に及ぼす影響を調査した先行研究は, 我々の知る限りほとんど無い.

CNSGA-IIの集団数は100とした. 遺伝的オペレータにはSBXとpolynomial mutationを使用した. SBXの交叉率p_cと分布変数η_c, polynomial mutationの突然変異率p_mとη_mは, それぞれ$p_c = 1.0$, $\eta_c = 20$, $p_m = 1/D$, $\eta_m = 20$とした. なお, 異なる目的関数のスケールに対応するために, CNSGA-IIに目的関数値の正規化操作を導入した.

4 実験結果と考察

本章では, C-DTLZ関数 (4.1節), 実問題派生問題 (4.2節), 及び実問題 (4.3節) におけるCNSGA-IIアルゴリズムの実験結果を述べる.

4.1 C-DTLZ関数における実験結果と考察

図2に, 2目的の各C-DTLZ関数におけるCNSGA-IIアルゴリズムの比較結果を示す. 3目的における実験結果は紙面の都合上省略するが, 図2とほぼ同様の傾向を示していた. なお, $N = 1$であるC1-DTLZ1, C1-DTLZ3, C2-DTLZ2関数では, 4つのCNSGA-IIは同一の挙動を示している.

Type-1制約を有するC1-DTLZ1関数とC1-DTLZ3関数において, C1-DTLZ1関数ではC-NSGA-IIが評価回数1.2×10^4付近までは良好な性能を示している. しかし, 評価回数$1.2 \times 10^4 \sim 2.3 \times 10^4$付近ではNSGA-IIに劣る性能を示している. そして, 評価回数2.3×10^4以降では5手法とも性能に大きな差は見られない. C1-DTLZ3関数では, 驚くべきことに, 制約関数を一切考慮しないNSGA-IIが良い実行可能解集合を素早く獲得している. これはC1-DTLZ3関数が有する実行不可能領域の壁 (図1(b)参照) が, CHTを使用しないMOEAに一切影響を及ぼさないためだと考えられる.

Type-2制約を有するC2-DTLZ2関数では, NSGA-IIとCNSGA-IIでは大きな性能差は見られない. C2-DTLZ2関数はPF上に実行不可能領域が存在するものの, 元のPFの位置が不変である. そのため, 各世代における個体分布を考慮する必要の無い無限アーカイブを用いた性能評価方法では, NSGA-IIとCNSGA-IIでは性能差が見られなかったのだと考えられる. なお, 紙面の都合上省略するが, C2-DTLZ2関数と同様にType-2制約を有するCTP7関数 [6] においても同様の結果が見られた.

最後に, Type-3制約を有するC3-DTLZ1関数と

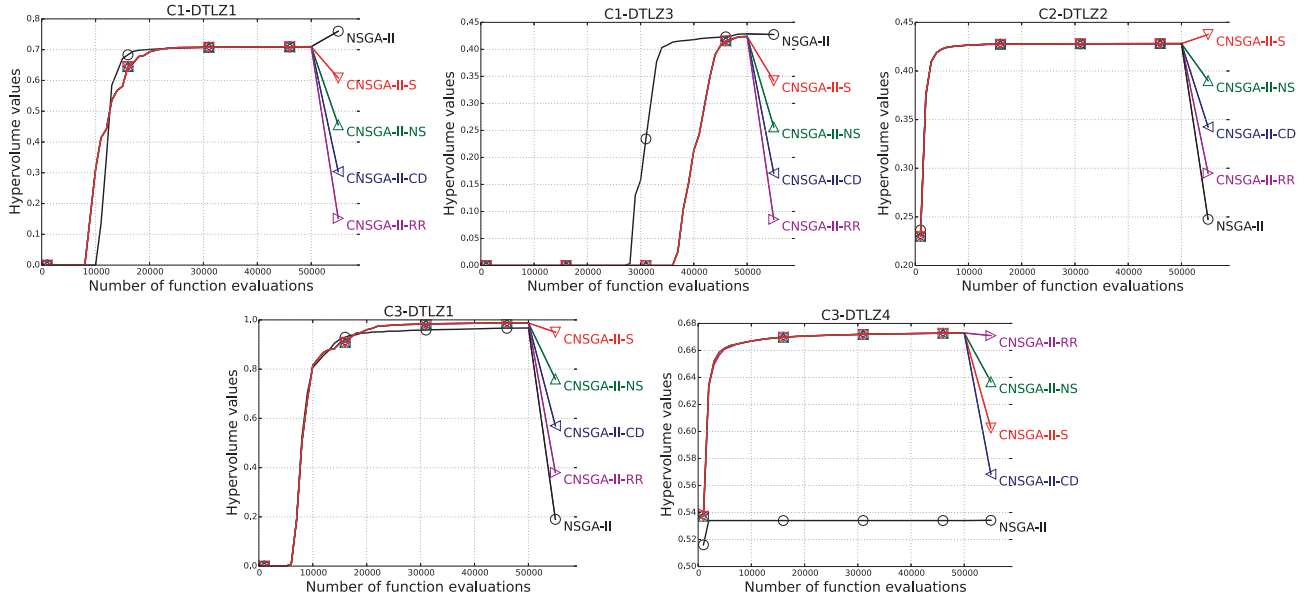


Fig. 2: 各C-DTLZ関数における各CNSGA-IIアルゴリズムの探索経過に対するHV値の推移 ($M = 2$). 縦軸はHV値, 横軸は解評価回数を表す. 各解評価回数での21試行におけるHV値の中央値を示している.

C3-DTLZ4関数では, NSGA-IIがCNSGA-IIよりも劣る性能を示している. 特に, C3-DTLZ4関数においては性能差が顕著に見られ, Type-1, Type-2制約を有する関数での結果とは大きく異なる. C3-DTLZ4関数では元のPFは実行不可能領域となり, 実行可能/不可能領域の境界線上にPFが存在する. そのためCHTを使用しないNSGA-IIでは, 境界線上のPFを「通り越して」探索してしまい, その結果良好な実行可能解を求めることに失敗したのだと考えられる.

上記の結果から, Type-1, Type-2制約を有するC1-DTLZ1関数, C1-DTLZ3関数, C2-DTLZ2関数では, CHTを使用しないNSGA-IIのような手法でも, 良い実行解集合を獲得できるといえる. これらの関数は, 本来のPFの位置が制約導入後も不変であるため, 目的関数を改善することが実行可能解を求めることと同義であるためだと考えられる. この性質から, C1-DTLZ1関数, C1-DTLZ3関数, C2-DTLZ2関数はCMOPに対するMOEAの性能を誤評価する危険性が高いと考えられる.

4.2 実問題派生問題における実験結果と考察

図3に, 実問題派生問題であるf_{TBTD}, f_{WB}, f_{SRD}, f_{CSI}, f_{SPD}, f_{W}における比較結果を示す. 紙面の都合上, f_{DBD}の結果は省略するが, f_{SRD}における結果と類似していた.

図3から, Type-3制約を有するC3-DTLZ1関数とC3-DTLZ4関数と同様に, 全問題にてNSGA-IIがCNSGA-IIよりも劣っていることがわかる. ただし, f_{WB}では評価回数$= 10^3$の時点ではNSGA-IIが最も優れた性能を示している. また, 全ての問題にてNSGA-IIは実行可能解を求めること自体には成功している.

実問題派生問題はスケールの異なる複数の制約関数を有する. そのため, この性質を考慮した特別なCHTが必要であると考えられている [15, 19, 22]. しかし, 各CNSGA-II (CNSGA-II-S, CNSGA-II-NS, CNSGA-II-CD, CNSGA-II-RR) において, 指標関数Cが異なるにも関わらず性能差がほとんど見られないという, 直感に反する結果となった.

この結果の原因を明らかにするために, f_{CSI}, f_{W}において, CNSGA-II-Sにて生成された実行不可能解が同時に違反している制約数の経験分布関数を図4に示す. 紙面の都合上省略するが, 他の問題においてもほぼ同様の傾向を示していた. f_{CSI}とf_{W}はそれぞれ10, 7個の制約関数を有する(表1参照). そのため, 良い実行可能解を求めることが困難なCMOPであると考えられている [9]. しかし, 探索中に得られた解のほとんどが実行可能解であり, 実行不可能解についても違反している制約数は多くの場合1つ程度であることが, 図4からわかる.

本節にて得られた結果から, 実問題派生問題は制約が比較的多く存在するものの, その制約を満たすのは比較的容易であり, かつ同時に2つ以上

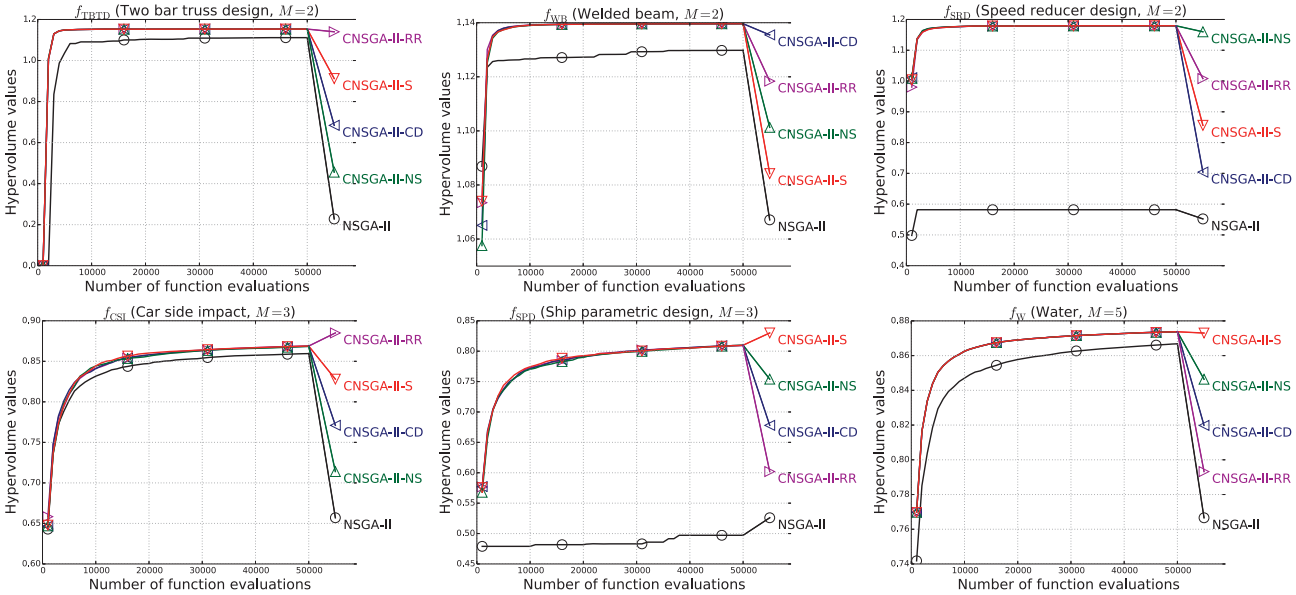


Fig. 3: 実問題派生問題であるf_{TBTD}, f_{WB}, f_{SRD}, f_{CSI}, f_{SPD}, f_{W}における各CNSGA-IIの探索経過に対するHV値の推移. 縦軸はHV値, 横軸は解評価回数を表す. 各解評価回数での21試行におけるHV値の中央値を示している.

の制約関数を違反する頻度は非常に少ないといえる. そのために, 異なる指標関数を使用しているにも関わらず, 図3のように各CNSGA-II間に性能差が見られなかったのだと考えられる.

4.3 実問題における実験結果と考察

4.1節と4.2節では, C-DTLZ関数と実問題派生問題にてCNSGA-IIの性能を比較した. 対して, 本節では実問題としてマツダ株式会社における複数車体共通部品最適化問題[25]を扱う.

自動車業界では, 近年の顧客要望の多様化に伴い, 多品種少量生産が主流となることが予想される. しかし, 多品種少量生産では開発, 及び生産に必要なコストが増加してしまう問題が存在する. 対して, 複数車種間にて共通して利用可能な部品数が多ければ, コストを削減可能である. 一方, 車両構造設計においては, 車両重量は製造コストの削減や燃費向上に直接影響する重要な要素の1つである. 以上をまとめると, 複数車体共通部品最適化問題は (f_1) 共通部品数の最大化, (f_2) 複数車種の総重量の最小化の2目的CMOPである.

本論文では3車種車体共通部品最適化問題を扱う. 本実問題では目的数$M=2$, 制約数$N=45$, 次元数$D=222$である. 車体衝突時の安全性や設計実現性といった実応用上満たすべき制約関数が, 3車種合計で総計45個存在する. また, 1車種につき最適化すべき設計変数 (部品の板厚) は74個存在する. 本実問題では3車種扱うため, $74\times3=222$個の設計変数を最適化することとなる. 詳しくは, 文献[25]を参照されたい.

なお, 本実問題は車体の衝突計算に非常に高価な計算コストを必要とし, シングルコア計算機環境では1つの解を評価するために約10日ほど要する. そのため, アルゴリズムを複数回実行し性能評価を行うという操作がほぼ不可能である. そこで, 本論文では文献[25]にて得られた解と対応する目的関数値ベクトル, 制約違反量などのデータを元に動径基底関数により応答局面を作成し, これを真の問題の代用とした. 3章にて述べた実験設定とは異なり, 1試行における最大評価回数は1×10^4回とし, 試行回数は5回とした. また, 評価回数1×10^2回ごとにHVを計算した.

図5に, 複数車体共通部品最適化問題における各CNSGA-IIの比較結果を示す. 可読性向上のため, f_1とf_2を共に最小化問題に修正していることに注意されたい. 4.1節, 4.2節にて述べたC-DTLZ関数, 実問題派生問題での結果とは大きく異なり, 全試行にてNSGA-IIは実行可能解求めることに失敗しており, HV値が0となっている. 一方, 各CNSGA-IIは全ての試行において, 実行可能解を求めることができている. なお, CNSGA-II-SとCNSGA-II-CDは完全に一致する挙動を示している. これは, (i) 複数の制約を同時に違反する頻度が高い本実問題では制約空間においてほとんどの個体が非優越関係 (ランク1) となり, (ii) 比

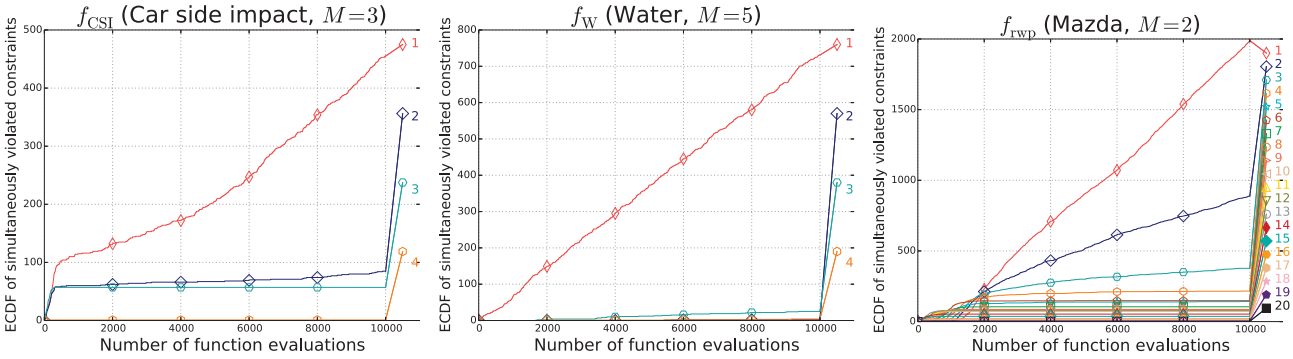


Fig. 4: f_{CSI}, f_{W}, f_{rwp}において, CNSGA-II-Sにて生成された実行不可能解が同時に違反している制約数の経験分布関数. 21試行 (複数車体共通部品最適化問題であるf_{rwp}については5試行) における評価回数1×10^4でのHV値が中央値を取る1試行のデータを示している. 横軸は評価回数の経過を表しており, 縦軸は同時に違反した総制約数の頻度を表している. なお, 0となる総制約違反数については, 図から省略している. 例えば, f_{CSI}では探索を通して同時に3つの制約を違反した回数は50回程度であり, 5つ以上の制約を同時に違反することは無かったことが, 図からわかる.

較した2個体のランク値が同一であった場合はCNSGA-II-Sと同様のCを用いたためである.

各CNSGA-IIにおいて, CNSGA-II-SがCNSGA-II-NSとCNSGA-II-RRよりも, 素早く良い実行可能解集合を得ることに成功している. 制約違反量の異なるスケール性の影響を低減できるCD, NS, RRなどが優れているとこれまで考えられていたが [15, 19, 22], 本実験結果から必ずしもこれらのCHTが優れているとは限らず, 単純な制約違反量の総和をCとするSに劣る場合があるといえる.

図4に, 本実問題 (f_{rwp}) におけるCNSGA-II-Sにて生成された実行不可能解が同時に違反している制約数の経験分布関数を示す. f_{CSI}とf_{W}における結果とは異なり, 評価回数2×10^3回付近まで実行不可能解が一度に複数の制約 (最大で20) を違反している. 評価回数2×10^3回以降は同時に違反する制約数が$1 \sim 3$程度であることが多いが, 探索を通して実行不可能解を生成する頻度はf_{CSI}とf_{W}と比べて非常に高い. この結果から, 本実問題は既存のCMOPベンチマーク問題と比較して, (a) 実行可能解を生成することが困難であり, (b) 複数の制約を同時に違反することが探索序盤では頻繁に起こるといえる.

本実問題の実行可能/不可能領域の性質を解析するために, 図6 に全てのCNSGA-IIの全試行にて生成された実行不可能解と実行可能解の目的関数空間における分布を示す. 図6より, 一部の実行不可能解群は実行可能解群よりも目的関数の面で良好であることがわかる. JainとDebの分類 [9] に従った場合, 本実問題はType-3制約 (2章参照)

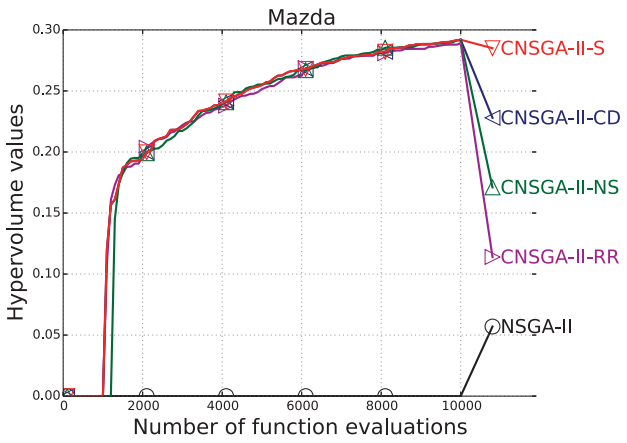


Fig. 5: 複数車体共通部品最適化問題における各CNSGA-IIの探索経過に対するHV値の推移. 縦軸はHV値, 横軸は解評価回数を表す. 各解評価回数での5試行におけるHV値の中央値を示している.

に属すると考えられる. しかし, 図1(d), (e)のように, 人工的に設計した関数では実行可能/不可能領域が明確に分類可能であるが, 本実問題では実行可能/不可能解が混在して分布している. この結果から, 実行可能/不可能領域が明確に分類可能である性質は人工的な関数に特有のものであり, 実問題に現れうるとは考え難いといえる.

5 おわりに

本論文では, CMOPベンチマーク問題として一般的に使用されているC-DTLZ関数 [9] と実問題派生問題 (2節参照) には, いくつかの非現実的な性質を有するという問題点があることを明らか

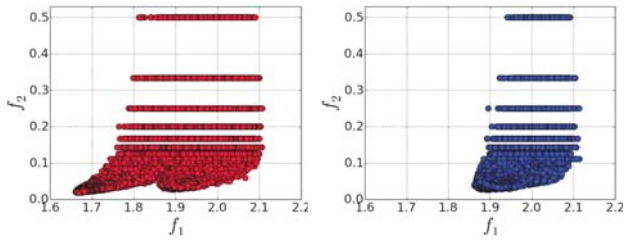


Fig. 6: 5手法全てのCNSGA-IIの全試行にて生成された実行不可能解 (左), 実行可能解 (右) の目的関数空間における分布. 少数の外れ値は除外している.

にした. CMOPに対するMOEAの性能評価のために, これらのCMOPベンチマーク問題は近年頻繁に使用されている [9, 11, 2, 3]. しかし, 本論文にて明らかになった問題点のため, その扱いには注意深い再考を要するといえる.

今後の課題として, 問題点(1)–(4)を解消した新たなCMOPベンチマーク問題の設計が考えられる. 現在, 本論文にて扱った複数車体共通部品最適化問題 [25] の公開を検討している.

謝辞

本研究はHPCIシステム利用研究課題「設計を革新する多目的設計探査·高速計算技術の研究開発」の成果によるものです (課題番号: hp160203).

参考文献

1) D. Brockhoff, T. Tran, and N. Hansen. Benchmarking Numerical Multiobjective Optimizers Revisited. In *GECCO*, pages 639–646, 2015.

2) R. Cheng, Y. Jin, M. Olhofer, and B. Sendhoff. A Reference Vector Guided Evolutionary Algorithm for Many-objective Optimization. *IEEE TEVC*, 2016 (in press).

3) T. Chugh, K. Sindhya, K. Miettinen, J. Hakanen, and Y. Jin. On Constraint Handling in Surrogate-Assisted Evolutionary Many-Objective Optimization. In *PPSN*, pages 214–224, 2016.

4) C. A. Coello Coello and G. T. Pulido. Multiobjective structural optimization using a microgenetic algorithm. *Stru. and Multi. Opt.*, 30(5):388–403, 2005.

5) K. Deb, S. Agrawal, A. Pratap, and T. Meyarivan. A fast and elitist multiobjective genetic algorithm: NSGA-II. *IEEE TEVC*, 6(2):182–197, 2002.

6) K. Deb, A. Pratap, and T. Meyarivan. Constrained Test Problems for Multi-objective Evolutionary Optimization. In *EMO*, pages 284–298, 2001.

7) K. Deb, L. Thiele, M. Laumanns, and E. Zitzler. Scalable multi-objective optimization test problems. In *IEEE CEC*, pages 825–830, 2002.

8) W. Gong, Z. Cai, and Z. Li. An efficient multiobjective differential evolution algorithm for engineering design. *Stru. and Multi. Opt.*, 38(2):137–157, 2009.

9) H. Jain and K. Deb. An evolutionary many-objective optimization algorithm using reference-point based nondominated sorting approach, part II: handling constraints and extending to an adaptive approach. *IEEE TEVC*, 18(4):602–622, 2014.

10) B. Li, J. Li, K. Tang, and X. Yao. Many-Objective Evolutionary Algorithms: A Survey. *ACM Comput. Surv.*, 48(1):13, 2015.

11) K. Li, K. Deb, Q. Zhang, and S. Kwong. An Evolutionary Many-Objective Optimization Algorithm Based on Dominance and Decomposition. *IEEE TEVC*, 19(5):694–716, 2015.

12) J. J. Liang, P. N. Suganthan, and K. Deb. Novel Composition Test Functions for Numerical Global Optimization. In *Swarm Intell. Symp.*, pages 68–75, 2005.

13) E. Mezura-Montes and C. A. Coello Coello. Constraint-handling in nature-inspired numerical optimization: Past, present and future. *Swarm and Evol. Comput.*, 1(4):173–194, 2011.

14) A. Osyczka and S. Kundu. A new method to solve generalized multicriteria optimization problems using the simple genetic algorithm. *Stru. and Multi. Opt.*, 10(2):94–99, 1995.

15) A. Oyama, K. Shimoyama, and K. Fujii. New Constraint-Handling Method for Multi-Objective and Multi-Constraint Evolutionary Optimization. *T. JSASS*, 50(167):56–62, 2007.

16) M. G. Parsons and R. L. Scott. Formulation of Multicriterion Design Optimization Problems for Solution With Scalar Numerical Optimization Methods. *J. Ship Research*, 48(1):61–76, 2004.

17) T. Ray and K. M. Liew. A swarm metaphor for multiobjective design optimization. *Eng. opt.*, 34(2):141–153, 2002.

18) T. Ray, K. Tai, and C. Seow. An evolutionary algorithm for multiobjective optimization. *Eng. opt.*, 33(3):399–424, 2001.

19) H. K. Singh, A. Isaacs, T. Ray, and W. Smith. Infeasibility Driven Evolutionary Algorithm (IDEA) for Engineering Design Optimization. In *AI2008*, pages 104–115, 2008.

20) N. Srinivas and K. Deb. Multiobjective Optimization Using Nondominated Sorting in Genetic Algorithms. *Evol. Comput.*, 2(3):221–248, 1994.

21) M. Tanaka, H. Watanabe, Y. Furukawa, and T. Tanino. GA-based decision support system for multicriteria optimization. In *IEEE SMC*, pages 1556–1561, 1995.

22) Y. G. Woldesenbet, G. G. Yen, and B. G. Tessema. Constraint Handling in Multiobjective Evolutionary Optimization. *IEEE TEVC*, 13(3):514–525, 2009.

23) Q. Zhang, A. Zhou, S. Zhao, P. N. Suganthan, W. Liu, and S. Tiwari. Multiobjective optimization test instances for the CEC 2009 special session and competition. Technical Report CES-487, Univ. of Essex, 2008.

24) E. Zitzler and L. Thiele. Multiobjective evolutionary algorithms: a comparative case study and the strength pareto approach. *IEEE TEVC*, 3(4):257–271, 1999.

25) 小平剛央, 大山聖, 立川智章, 釼持寛正, and 渡辺毅. 大規模並列計算を用いた複数車体構造の同時設計最適化. In 第*29*回計算力学部門講演会資料集, 2016.